

Ruşen Birben

Yapay Zeka Araştırmacısı ve Mühendisi

📍 Ankara, Türkiye ✉ birben20@itu.edu.tr 🌐 rusen.ai

🐙 github.com/rusenbb in linkedin.com/in/rusenbirben 🏆 kaggle.com/rusenbirben

İTÜ Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği mezunu ve ODTÜ Uygulamalı NLP Grubu'nda bağımsız araştırmacıyım. Araştırma ilgim LLM'lerin güvenilirliği ve yorumlanabilirliği; deneyimim Türkçe NLP, makine unutm ve finans alanında LLM uygulamalarını kapsıyor.

EĞİTİM

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Lisansı

İstanbul Teknik Üniversitesi

2022 - 2025

ORT: 3.61 / 4.00

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (lisans öğrenimi)

İstanbul Teknik Üniversitesi

2020 - 2022

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği'ne yatay geçiş yaptım.

BURSLAR VE ÖDÜLLER

1416 YLSY Bursu · Yüksek Lisans ve Doktora

2026

Yurt dışında yüksek lisans ve ardından doktora öğrenimi için devlet bursu kazandı. Burs; öğrenim ücretlerini, aylık yaşam bursunu, sağlık sigortasını, ulaşımı, yabancı dil sınav ücretlerini ve kırtasiye yardımını kapsar. Burslu öğrenimin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye dönerek doktor öğretim üyesi olarak görev yapacaktır.

Kaggle Bronz Madalya · The Pokémon Company PTCG AI Battle Challenge

2026

Kaggle'in simülasyon yarışmasında 6.807 takım arasında 677. olarak ilk %10'da yer aldım; replay tabanlı davranış klonlama, inanç-duyarlı Monte Carlo planlama ve self-play kullanan eksik bilgi altında karar veren oyun ajanları geliştirdim ve değerlendirdim.

ARAŞTIRMA DENEYİMİ

Bağımsız Araştırmacı

03/2026 - Bugün

ODTÜ Uygulamalı NLP Grubu

Ankara, TR

- Çağrı Toraman ile SIGTURK 2027'nin Türk dilleri ve kültürel anlayış benchmark'ına veri oluşturma ve değerlendirme metodolojisi katkısı.
- LlamaTurk2 için eğitim verisi toplama ve ön eğitim deneylerine destek.
- METU NLP Connect için uzman röportajlarının hazırlanması ve kanal yönetimi.

AI Ops Araştırma Stajyeri

08/2024 - 09/2024

Havelsan

İstanbul, TR

- Kestirimci bakım için yazılım loglarının analizi; HDFS loglarıyla prototip geliştirilmesi.

NLP Araştırma Stajyeri

07/2024 - 08/2024

İTÜ NLP Laboratuvarı

İstanbul, TR

- Finansal LLM uygulamalarında duygu analizi, araç kullanımı, akıl yürütme, tahmin ve RAG araştırması. Kaira bitirme projesine katkı sağlayan deneylerin yürütülmesi.

YAYINLAR VE ARAŞTIRMA KATKILARI

Exact First, Then Fast: An Event-for-Event C++ Rebuild of the Agenthon ABIDES Market 2026

Agenthon Workshop @ NeurIPS 2026 - Yüz yüze poster sunumu için kabul edildi

🔗 Yarışma

- Göktürk Batın Dervişoğlu, Muhammed Faruk Aytın, Muhammed Rüsen Birben.
- Agenthon ABIDES piyasa simülatörü; olay sırası, rastgele sayı dizileri ve referans çıktılar korunarak C++ ile yeniden geliştirildi. 6.900 rastgele karşılaştırmada birebir uyum doğrulandı; aynı dizüstü bilgisayarda ölçülen en büyük açık benchmark'ta simülasyon döngüsünde 1.299x hızlanma elde edildi.
- Atlanta, ABD, 12 Aralık 2026.

Türk Kültürel Bilgi Veri Kümesi

2026

MRL Workshop @ EMNLP 2026 - Kabul edilmiş veri katkısı; ortak benchmark makalesi hazırlanıyor

🔗 Shared Task

- 15 alanı kapsayan Türk kültürel bilgi veri kümesi için kaynak temelli ajan hattını ve veri hazırlığını yönetti.
- 1.200 aday soru-cevap çiftini taradı; 500 çifti Büşra Tufan'ın sosyolojik incelemesine seçerek 300 çiftlik nihai teslimi hazırladı.
- Çağrı Toraman'ın araştırma rehberliğinde İngilizce çeviri incelemesine katkıda bulundu.

SEÇİLMİŞ PROJELER

Kaira

2025

Bitirme Projesi: Finansal Akıl Yürütme Modeli

- Qwen tabanlı modellerin Unsloth ve LoRA ile GRPO ince ayarı; FinQA ve GSM8K üzerinde ödül tasarımı ve finansal akıl yürütme deneyleri. Ollama tabanlı sohbet uygulaması geliştirilmesi.

Tobor

2024 - 2025

Otonom Depo Robotu

🔗 Kod 📺 Video

- ROS2 ve YOLO kullanan ekip projesinde kutu alma/bırakma mekanizmasının geliştirilmesi; veri etiketleme ve diğer algoritmalara destek.

Alzheimer

2024

Stable Diffusion'da Makine Unutma

🔗 Kod

- Forget-Me-Not temelli unutmanın Stable Diffusion 2.1'e uyarlanması. Dikkat kontrol kodu ve alternatif kayıp işlevleri; kavram silme ile diğer üretim yeteneklerini korumanın nitel değerlendirmesi.

Biting The Bytes

2024

Türkçe Karakter Tamamlama

🔗 Kod 📺 Demo

- Türkçe karakter restorasyonu için ByT5-small modelinin PEFT/LoRA ile bayt düzeyinde eğitimi ve hiperparametre ayarlarının yürütülmesi. Hata ayıklama ve Hugging Face Spaces yayınının ekip arkadaşıyla paylaşılması.

To-AI-or-Not-to-AI

2023

Yapay Zeka Metin Tespiti

🔗 Kod 📺 Demo

- Üç ince ayarlı RoBERTa dedektörünün çoğunluk oylamasıyla birleştirilmesi. 26.270 örneğin hazırlanmasına katkı; aynı dağılımdan rastgele test ayırımında %94,21 doğruluk. Dağılım dışı genelleme gösterilmedi.

PROFESYONEL DENEYİM

Kurucu Ortak ve Teknik Lider

Fiction Studios

08/2025 - 04/2026

Ankara, TR

- Bilkent Cyberpark'ta Fiction Studios'un kurucu ortaęı ve teknik lideri; üç ek katkıcının çalışmalarının koordinasyonu. Müzeler ve turistler için çok dilli LLM rehberi geliştirilmesi, müşteri ve yatırımcı görüşmeleri.

Junior Yapay Zeka Mühendisi

CyberQuote

03/2025 - 07/2025

İstanbul, TR

- Phillip Capital iştiraki CyberQuote'ta haber duygu analizi, finans uzmanlarına yönelik LLM araçları, web entegrasyonları ve mobil sesli asistan geliştirilmesi. Daęınık kaynaklar ve PDF raporlarından güncel bağlamanın getirilmesi.

TEKNİK BECERİLER

Diller Python / JavaScript/TypeScript / SQL / C/C++

Çerçeveler ve Araçlar PyTorch / TensorFlow / Transformers / PEFT / LoRA / Unsloth / Scikit-learn / Pandas / NumPy / ROS2 / YOLO

Uzmanlık Alanları NLP / LLM'ler / RAG / Makine Unutma / Model Deęerlendirme

KURSLAR / DİLLER

Deep Learning Specialization

DeepLearning.AI · Coursera

AWS Cloud Technical Essentials

AWS · Coursera

 **Türkçe** Anadil **İngilizce** TOEFL İBT 109/120 (8 Kasım 2025)

İlgi Alanları: Kahve / Kitap / Fotoęrafçılık / Anime ve Manga